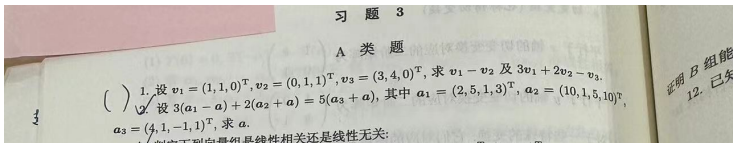
第16讲

1、根据向量等式求向量

例1 设 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}4\\7\\-3\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}11\\-12\\8\\58\end{pmatrix}$

求γ使其满足 $3\boldsymbol{\gamma}-2\boldsymbol{\alpha}=2(\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\gamma}).$

P15


习 题 3

A 类 题

1. 设 $v_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}},v_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}},v_3=(3,4,0)^{\mathrm{T}}$, 求 v_1-v_2 及 $3v_1+2v_2-v_3$.

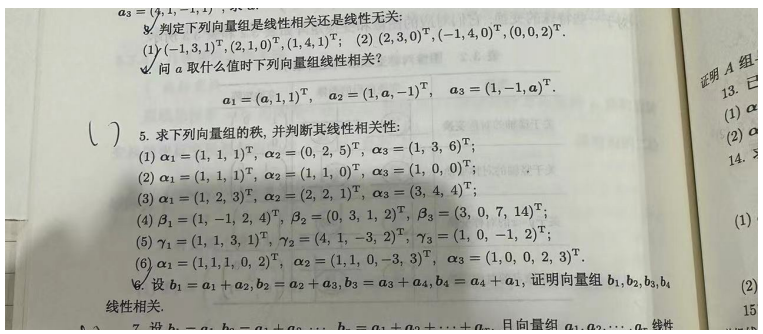
2. 设 $3(a_1-a)+2(a_2+a)=5(a_3+a)$, 其中 $a_1=(2,5,1,3)^{\mathrm{T}}$, $a_2=(10,1,5,10)^{\mathrm{T}}$, $a_3=(4,1,-1,1)^{\mathrm{T}}$, 求 a.

2、证明或判断向量组的线性相关、无关性（和17讲1重合）

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}2\\-4\\3\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\5\\-2\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\-8\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}2\\3\\2\end{pmatrix}$$

证明 $\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}-1\\5\\-2\end{pmatrix}$ 可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$线性表示.

P27


8. 判定下列向量组是线性相关还是线性无关:

(1) $(-1,3,1)^{\mathrm{T}},(2,1,0)^{\mathrm{T}},(1,4,1)^{\mathrm{T}}$; (2) $(2,3,0)^{\mathrm{T}},(-1,4,0)^{\mathrm{T}},(0,0,2)^{\mathrm{T}}$.

9. 问 a 取什么值时下列向量组线性相关?

$$a_1=(a,1,1)^{\mathrm{T}},\quad a_2=(1,a,-1)^{\mathrm{T}},\quad a_3=(1,-1,a)^{\mathrm{T}}.$$

5. 求下列向量组的秩, 并判断其线性相关性:

(1) $\alpha_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}},\ \alpha_2=(0,2,5)^{\mathrm{T}},\ \alpha_3=(1,3,6)^{\mathrm{T}}$;

(2) $\alpha_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}},\ \alpha_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\ \alpha_3=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$;

(3) $\alpha_1=(1,2,3)^{\mathrm{T}},\ \alpha_2=(2,2,1)^{\mathrm{T}},\ \alpha_3=(3,4,4)^{\mathrm{T}}$;

(4) $\beta_1=(1,-1,2,4)^{\mathrm{T}},\ \beta_2=(0,3,1,2)^{\mathrm{T}},\ \beta_3=(3,0,7,14)^{\mathrm{T}}$;

(5) $\gamma_1=(1,1,3,1)^{\mathrm{T}},\ \gamma_2=(4,1,-3,2)^{\mathrm{T}},\ \gamma_3=(1,0,-1,2)^{\mathrm{T}}$;

(6) $\alpha_1=(1,1,1,0,2)^{\mathrm{T}},\ \alpha_2=(1,1,0,-3,3)^{\mathrm{T}},\ \alpha_3=(1,0,0,2,3)^{\mathrm{T}}$.

6. 设 $b_1=a_1+a_2,b_2=a_2+a_3,b_3=a_3+a_4,b_4=a_4+a_1$, 证明向量组 b_1,b_2,b_3,b_4 线性相关.

17讲

1、判断向量组线性相关、无关

例1

$$a_1=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},a_2=\begin{bmatrix}0\\2\\5\end{bmatrix},a_3=\begin{bmatrix}2\\4\\7\end{bmatrix},$$

问向量组 $\{a_1,a_2,a_3\}$ 和 $\{a_1,a_2\}$ 的线性相关性?

例2 试判断下列向量组的线性相关性

$$a_1=(1,2,3)^T,\ a_2=(1,-4,1)^T,\ a_3=(1,14,7)^T,$$

例3 试判断下列向量组的线性相关性

$$a_1=(1,a,a^2,a^3)^T,\ a_2=(1,b,b^2,b^3)^T,$$

$$a_3=(1,c,c^2,c^3,)^T,\ a_4=(1,d,d^2,d^3)^T$$

（其中a，b，c，d各不相同）

例3.7 设向量组 a_1,a_2,a_3 线性无关，证明

$$a_1+2a_2,2a_2+3a_3,3a_1+4a_3 \text{ 也线性无关.}$$

例3.9 设向量组 A

$$\mathbf{A}:\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\-1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}3\\1\\1\\3\end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B}:\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}2\\0\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_3=\begin{pmatrix}0\\2\\-1\\3\end{pmatrix}$$

证明：向量组B可由向量组A线性表示.

3、证明集合为向量空间

例1 证明下列集合是向量空间

$$V_1 = \{x = (x_1, x_2, 0)^T \mid x_1, x_2 \in R\}$$

例2 证明齐次方程组的解集

$$N(A) = \{x \in R^n \mid A_{m\times n}x = 0\}$$

是一个向量空间. 以后称为齐次方程组的**解空间**.

例3 证明非齐次方程组的解集

$$S = \{x \mid Ax = b, b \neq 0\}$$

不是向量空间.

例4 设 α, β 为两个已知的 n 维向量，集合

$$L = \{x = \lambda\alpha + \mu\beta \mid \lambda, \mu \in R\}$$

是向量空间.

例5 设向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 与向量组 $\beta_1, \cdots, \beta_s$ 等价，

$$L_1 = \{x = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_m\alpha_m \mid \lambda_i \in R\}$$

$$L_2 = \{x = \mu_1\beta_1 + \mu_2\beta_2 + \cdots + \mu_s\beta_s \mid \mu_i \in R\}$$

证明 $L_1 = L_2$

作业 20题

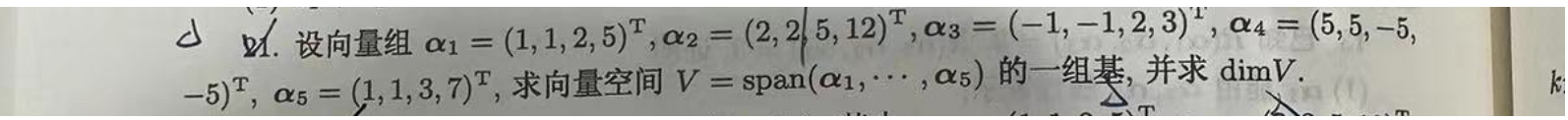
4、求向量空间的基

例6 $V=\{x=(x_1,x_2,0)^T \mid x_1,x_2\in R\}$

证明 $e_1=(1,0,0)^T, e_2=(0,1,0)^T$；

$a_1=(1,1,0)^T, a_2=(1,2,0)^T$.

都是 V 的基. $\dim(V)=?$，并求向量 $a=(3,5,0)^T$ 在这两个基下的坐标.


21. 设向量组 $\alpha_1=(1,1,2,5)^{\mathrm{T}}, \alpha_2=(2,2,5,12)^{\mathrm{T}}, \alpha_3=(-1,-1,2,3)^{\mathrm{T}}, \alpha_4=(5,5,-5,-5)^{\mathrm{T}}, \alpha_5=(1,1,3,7)^{\mathrm{T}}$，求向量空间 $V=\mathrm{span}(\alpha_1,\cdots,\alpha_5)$ 的一组基，并求 $\dim V$.

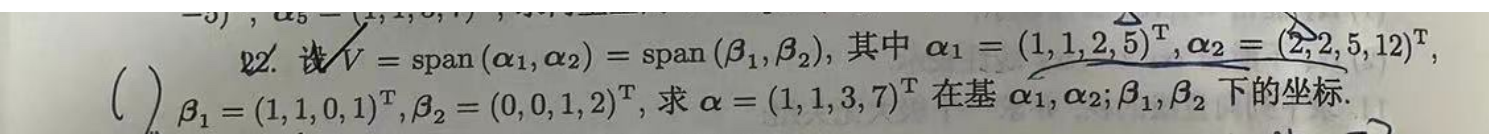
5、求过渡矩阵

例

设 $a_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$, $a_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ 及 $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$, $\beta_2=\begin{pmatrix}1\\-1/2\end{pmatrix}$

为线性空间 $V=R^2$ 的两个基.

由 a_1,a_2 到 β_1,β_2 的过渡矩阵设为P,


22. 设 $V=\mathrm{span}(\alpha_1,\alpha_2)=\mathrm{span}(\beta_1,\beta_2)$，其中 $\alpha_1=(1,1,2,5)^{\mathrm{T}}, \alpha_2=(2,2,5,12)^{\mathrm{T}}$，$\beta_1=(1,1,0,1)^{\mathrm{T}}, \beta_2=(0,0,1,2)^{\mathrm{T}}$，求 $\alpha=(1,1,3,7)^{\mathrm{T}}$ 在基 $\alpha_1,\alpha_2;\beta_1,\beta_2$ 下的坐标.

6、判断是否为线性变换

例2

判断下面两个从R^3到R^2变换的类型（线性或非线性）

$$T_1(\boldsymbol{x})=\begin{pmatrix}x_1+x_2\\ x_1^2-x_2^2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{x}=(x_1\quad x_2\quad x_3)^T$$

$$T_2(\boldsymbol{x})=\begin{pmatrix}x_1+x_2\\ x_2+x_3\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{x}=(x_1\quad x_2\quad x_3)^T$$

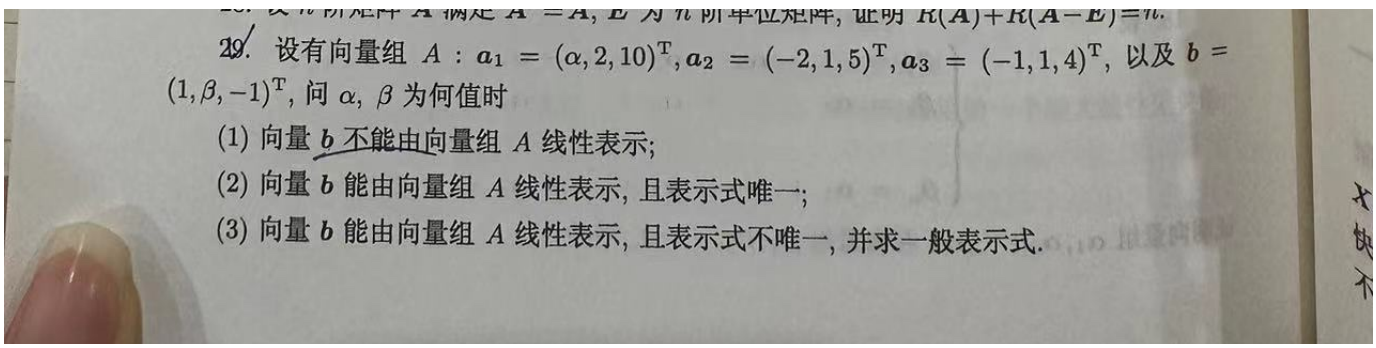
例3 线性空间V中的零变换 $o(\alpha)=0$ 是线性变换。

例3 线性空间V中的恒等变换（或称单位变换）I，

$$I(\alpha)=\alpha,\quad \alpha\in V.$$

是线性变换。

7、根据能否线性表示求未知数



设有向量组 $A:\boldsymbol{a}_1=(\alpha,2,10)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_2=(-2,1,5)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{a}_3=(-1,1,4)^{\mathrm{T}}$，以及 $\boldsymbol{b}=(1,\beta,-1)^{\mathrm{T}}$，问 α,β 为何值时

(1) 向量 $\boldsymbol{b}$ 不能由向量组 A 线性表示;

(2) 向量 $\boldsymbol{b}$ 能由向量组 A 线性表示，且表示式唯一;

(3) 向量 $\boldsymbol{b}$ 能由向量组 A 线性表示，且表示式不唯一，并求一般表示式.

8、必记结论

例3 (P101例13)

设 $A_{m\times n}B_{n\times l}=O$,证明 $r(A)+r(B)\le n$

例5 (P101 习题27)

设 A 为 n 阶方阵 $(n\ge 2)$, 证明 $r(A^*)=\begin{cases} n & r(A)=n \\ 1 & r(A)=n-1 \\ 0 & r(A)\le n-2 \end{cases}$

9、求线性方程组的基础解系以及通解

23. 求下列齐次线性方程组的基础解系:

$$(1)\begin{cases} x_1-8x_2+10x_3+2x_4=0, \\ 2x_1+4x_2+5x_3-x_4=0, \\ 3x_1+8x_2+6x_3-2x_4=0; \end{cases} \quad (2)\begin{cases} 2x_1-3x_2-2x_3+x_4=0, \\ 3x_1+5x_2+4x_3-2x_4=0, \\ 8x_1+7x_2+6x_3-3x_4=0. \end{cases}$$

24. 求下列非齐次方程组的一个解及对应的齐次线性方程组的基础解系.

$$(1)\begin{cases} x_1+x_2=5, \\ 2x_1+x_2+x_3+2x_4=1, \\ 5x_1+3x_2+2x_3+2x_4=3; \end{cases} \quad (2)\begin{cases} x_1-5x_2+2x_3-3x_4=11, \\ 5x_1+3x_2+6x_3-x_4=-1, \\ 2x_1+4x_2+2x_3+x_4=-6. \end{cases}$$

25. 设 $A=\begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 & 3 \\ 9 & -5 & 2 & 8 \end{pmatrix}$, 求一个 4×2 矩阵 B, 使 $AB=O$, 且 $R(B)=2$.

26. 求一个齐次线性方程组, 使它的基础解系为 $\xi_1=(0,1,2,3)^{\mathrm{T}}$, $\xi_1=(3,2,1,0)^{\mathrm{T}}$.

27. 设四元齐次线性方程组

$$\mathrm{I}:\begin{cases} x_1+x_2=0, \\ x_2-x_4=0; \end{cases} \quad \mathrm{II}:\begin{cases} x_1-x_2+x_3=0, \\ x_2-x_3+x_4=0. \end{cases}$$

求: (1) 方程 I 与 II 的基础解系; (2) I 与 II 的公共解.

例7 (P102 例16)

$$\begin{cases} x_1-x_2-x_3+x_4=0, \\ x_1-x_2+x_3-3x_4=1, \\ x_1-x_2-2x_3+3x_4=-1/2. \end{cases}$$

解